PAPELES DE TRABAJO PT-01 A PT-10

Operación Trazabilidad · Paso 6 · Revisión documental actualizada al 09/11/2026

Los papeles siguen siendo preliminares. No constan recibidos los archivos fuente originales E-01 a E-10; las fechas de obtención, custodios, hashes y revisión cruzada se mantienen pendientes. Las pruebas T-XX están diseñadas, no ejecutadas.

Resumen

OPERACIÓN TRAZABILIDAD – ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO						
Documento editable · Paso 6 · Revisión documental con el expediente disponible al 09/11/2026						
Papel	Evidencia	Tipo de evidencia	Señal reportada	Conclusión actual	Prueba T-XX	Riesgo R-XX
PT-01	E-01	Usuarios y privilegios	Cuentas activas sin recertificación reciente.	No concluyente	T-01; T-02 (diseñadas; no ejecutadas)	R-01; R-02
PT-02	E-02	Acceso VPN	Sesión externa sin MFA.	No concluyente	T-03 (diseñadas; no ejecutadas)	R-03
PT-03	E-03	Bitácora SQL Server	Lectura masiva de 31,840 filas.	No concluyente	T-07 (diseñadas; no ejecutadas)	R-07
PT-04	E-04	Tráfico cloud	Transferencia aproximada de 1.6 GB sin clasificación del contenido.	No concluyente	T-07; T-12 (diseñadas; no ejecutadas)	R-07; R-12
PT-05	E-05	Cambios del CRM	216 órdenes modificadas.	No concluyente	T-13 (diseñadas; no ejecutadas)	R-13
PT-06	E-06	Ticket de cambios	Aprobación final no documentada.	No concluyente	T-05 (diseñadas; no ejecutadas)	R-05
PT-07	E-07	Alertas de seguridad	Alerta crítica sin cierre documentado.	No concluyente	T-09; T-11 (diseñadas; no ejecutadas)	R-09; R-11
PT-08	E-08	Respaldos	Respaldos programados; restauración no probada recientemente.	No concluyente	T-08; T-10 (diseñadas; no ejecutadas)	R-08; R-10
PT-09	E-09	Contrato del tercero	SLA 99.9 % con exclusiones sujetas a interpretación.	No concluyente	T-06 (diseñadas; no ejecutadas)	R-06
PT-10	E-10	Chatbot con IA	Clasificación de una sesión anómala con valor de riesgo 0.08.	No concluyente	T-14 (diseñadas; no ejecutadas)	R-14

OPERACIÓN TRAZABILIDAD – ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO						
Documento editable · Paso 6 · Revisión documental con el expediente disponible al 09/11/2026						
Nota:	Los vínculos R/T del índice se sincronizaron con cada PT. T-04 y T-15 aún no tienen PT específico asignado; fecha de obtención, custodio y hash siguen pendientes donde no hay archivo fuente.					
Nota de actualización	Se cotejaron los PT-01 a PT-10 con el inventario E-01 a E-10, el informe del Paso 8, hallazgos, matrices, laboratorio SQL y documentos del Paso 9 disponibles. Las fuentes originales de E-01 a E-10 no constan recibidas; los PT siguen siendo preliminares y las pruebas T-XX permanecen diseñadas, no ejecutadas.					

PT-01

PAPEL DE TRABAJO – PT-01 / E-01	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-01
Código de evidencia	E-01
Tipo de evidencia	Usuarios y privilegios
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-01; T-02 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-01; R-02
Objetivo	Revisar si las cuentas activas y sus privilegios cuentan con recertificación vigente y autorización acorde con las funciones asignadas.
Riesgo relacionado – descripción	Acceso no autorizado o privilegios innecesarios por cuentas que permanecen activas sin revisión periódica.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-01; sección 03, alerta 01.
Método de obtención	Revisión documental del resumen académico; no se recibió ni adquirió archivo original del sistema.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó la descripción de E-01 del expediente inicial. Para completar la prueba se debe obtener el listado de cuentas, estado laboral, roles, fecha de última recertificación y aprobaciones; la comparación debe realizarse sobre una copia de trabajo.
Resultado observado	El expediente reporta cuentas activas sin recertificación reciente. No se adjuntó exportación IAM/RR. HH. que permita identificar cuentas, titulares, privilegios o vigencia.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	SQL-01 y SQL-02: resultados sintéticos de laboratorio; cuenta ficticia activa tras baja y cuenta administrativa compartida. No acreditan casos productivos.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntó exportación original de usuarios/privilegios, matriz de roles ni recertificación. Los registros de laboratorio son sintéticos y no sustituyen la fuente IAM.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente

PT-02

PAPEL DE TRABAJO – PT-02 / E-02	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-02
Código de evidencia	E-02
Tipo de evidencia	Acceso VPN
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-03 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-03
Objetivo	Determinar si la sesión remota identificada utilizó MFA y si la cuenta y el acceso estaban autorizados al momento de la conexión.
Riesgo relacionado – descripción	Compromiso de una cuenta externa o privilegiada por autenticación insuficiente y acceso remoto no autorizado.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-02; sección 04 – cronología 14/10/2026 02:17; sección 03, alertas 02 y 03.
Método de obtención	Revisión documental del resumen y cronología; sin validación técnica de logs originales.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó E-02 y la cronología: ext_ops_04 inició sesión remotamente sin MFA el 14/10/2026 a las 02:17 (UTC−6). Para cerrar la prueba se requieren logs VPN/IdP, propietario de cuenta, factor utilizado, IP, dispositivo y autorización vigente.
Resultado observado	El expediente reporta una sesión externa sin MFA el 14/10/2026 a las 02:17 (UTC−6). La cuenta ext_ops_04 aparece en el laboratorio sintético; no está autenticada su titularidad ni su relación con el proveedor.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	SQL-03 y SQL-11: sesión VPN ficticia ext_ops_04 el 14/10/2026 02:17 sin MFA; el horario 06:00–21:59 es umbral de ejercicio, no política confirmada.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntaron logs VPN/IdP originales, identificador de sesión, dispositivo, autorización ni atribución de la cuenta. La IP de documentación 198.51.100.24 es reservada para ejemplos y no identifica un origen real.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente

PT-03

PAPEL DE TRABAJO – PT-03 / E-03	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-03
Código de evidencia	E-03
Tipo de evidencia	Bitácora SQL Server
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-07 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-07
Objetivo	Analizar la actividad de lectura en SQL Server, identificando cuenta, origen, hora, objetos consultados y alcance de los registros accedidos.
Riesgo relacionado – descripción	Acceso o consulta masiva no autorizada de información de clientes, con posible exposición de datos.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-03; sección 04 – cronología 14/10/2026 02:31.
Método de obtención	Revisión documental del resumen y cronología; análisis de registros originales pendiente.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó E-03 y la cronología: SQL Server registra lectura de 31,840 registros de clientes el 14/10/2026 a las 02:31. La prueba técnica debe correlacionar auditoría SQL, usuario/sesión, consulta, tablas/columnas, permisos y registros de salida.
Resultado observado	El expediente reporta lectura de 31,840 registros a las 02:31 del 14/10/2026. No identifica campos consultados ni demuestra transferencia fuera de RedNova.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	SQL-04: 31,840 filas en registro sintético; UsuarioId y SesionId NULL; origen RESUMEN_CASO_NO_AUTENTICADO. No atribuye usuario ni demuestra exfiltración.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntó auditoría SQL original, consulta ejecutada, identidad del usuario, columnas, IP ni correlación autenticada con tráfico. Una lectura masiva no prueba por sí sola exfiltración.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente

PT-04

PAPEL DE TRABAJO – PT-04 / E-04	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-04
Código de evidencia	E-04
Tipo de evidencia	Tráfico cloud
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-07; T-12 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-07; R-12
Objetivo	Determinar origen, destino, volumen, período y contenido o clasificación de la transferencia registrada en el entorno cloud.
Riesgo relacionado – descripción	Transferencia no autorizada o exposición de información cuya naturaleza y alcance no han sido determinados.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-04; sección 04 – cronología 14/10/2026 02:35.
Método de obtención	Revisión documental del resumen y cronología; adquisición y análisis de tráfico pendientes.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó E-04 y la cronología: aproximadamente 1.6 GB hacia un destino externo no clasificado el 14/10/2026 a las 02:35. Se requieren logs de red/cloud, origen/destino, protocolo, cuenta, período, clasificación de datos y correlación con SQL.
Resultado observado	El expediente reporta una transferencia aproximada de 1.6 GB hacia un destino externo no clasificado a las 02:35 del 14/10/2026. El contenido no está identificado.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	SQL-09: 1,600,000,000 bytes a destino no clasificado; contenido NULL, autorización NO_VERIFICADA y SesionId NULL. Resultado sintético; no prueba fuga.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntaron flujos de red, logs cloud, metadatos, destino/IP, registros proxy/DNS ni evidencia del contenido. No puede concluirse que hubo exfiltración de datos personales.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente

PT-05

PAPEL DE TRABAJO – PT-05 / E-05	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-05
Código de evidencia	E-05
Tipo de evidencia	Cambios del CRM
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-13 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-13
Objetivo	Verificar cantidad, naturaleza, autoría, autorización e integridad de las modificaciones realizadas en las órdenes comerciales del CRM.
Riesgo relacionado – descripción	Alteración no autorizada de órdenes, errores operativos o diferencias entre CRM, ERP y facturación.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-05; sección 04 – cronología 14/10/2026 02:42.
Método de obtención	Revisión documental del resumen y cronología; conciliación de órdenes pendiente.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó E-05 y la cronología, que reporta cambios en 216 órdenes a las 02:42 del 14/10/2026. Se debe obtener el historial del CRM y comparar cada cambio con usuario, hora, valores anterior/posterior, ticket y aprobación; luego conciliar con ERP/facturación.
Resultado observado	El expediente reporta modificaciones en 216 órdenes a las 02:42 del 14/10/2026. No especifica cuáles, qué campos cambiaron ni si fueron autorizadas.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	SQL-05: 216 cambios/minuto simulados; SQL-10: dos órdenes comparten código sintético. No consta actor ni autorización; no prueba fraude.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntaron registros CRM, identificadores, valores antes/después, usuarios ni tickets. La cantidad reportada no demuestra por sí sola fraude o alteración maliciosa.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente

PT-06

PAPEL DE TRABAJO – PT-06 / E-06	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-06
Código de evidencia	E-06
Tipo de evidencia	Ticket de cambios
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-05 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-05
Objetivo	Comprobar que el despliegue o cambio de integración contaba con solicitud, evaluación, pruebas, aprobación formal y trazabilidad de implementación.
Riesgo relacionado – descripción	Cambios no autorizados o insuficientemente probados que puedan introducir fallas o vulnerabilidades en producción.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-06; sección 04 – cronología 14/10/2026 03:02; sección 05 – Contradicciones.
Método de obtención	Revisión documental del resumen, cronología y declaración del caso; inspección del ticket original pendiente.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó E-06 y la cronología: despliegue de nueva versión del servicio de integración a las 03:02 del 14/10/2026. Desarrollo declara autorización verbal, sin aprobación formal presentada. Se debe solicitar ticket completo, aprobador, pruebas, reversión, logs CI/CD y versión.
Resultado observado	El expediente indica que la aprobación final del despliegue de las 03:02 no está documentada y recoge una declaración de autorización verbal sin soporte formal presentado.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	SQL-06: despliegue v2.6.1, ticket CAMBIO-2410 y AprobacionFormal NULL en datos sintéticos; NULL no prueba que nunca existiera aprobación.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntó ticket original, historial de estados, pruebas, aprobación electrónica ni logs del pipeline. La proximidad temporal con el incidente no demuestra causalidad.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente

PT-07

PAPEL DE TRABAJO – PT-07 / E-07	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-07
Código de evidencia	E-07
Tipo de evidencia	Alertas de seguridad
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-09; T-11 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-09; R-11
Objetivo	Verificar generación, asignación, análisis, escalamiento, atención y cierre de la alerta crítica.
Riesgo relacionado – descripción	Actividad sospechosa no atendida oportunamente o sin trazabilidad suficiente para investigar y contener un incidente.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-07; sección 04 – cronología 14/10/2026 03:18.
Método de obtención	Revisión documental del resumen y cronología; consulta de SIEM y tickets pendiente.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó E-07 y la cronología: alerta crítica emitida a las 03:18 del 14/10/2026. Se debe revisar evento original, regla, severidad, responsable, tiempos de respuesta, acciones, escalamiento y cierre.
Resultado observado	El expediente reporta una alerta crítica a las 03:18 del 14/10/2026 sin cierre documentado. Esto no permite afirmar que no hubiera respuesta fuera del registro disponible.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	SQL-07: alerta CRITICA en estado ABIERTA y FechaCierre NULL en laboratorio. Falta de cierre documental no demuestra ausencia de respuesta.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntaron eventos SIEM originales, identificador, regla, asignación, bitácora ni cierre. La secuencia temporal no prueba que la alerta fuera ignorada.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente

PT-08

PAPEL DE TRABAJO – PT-08 / E-08	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-08
Código de evidencia	E-08
Tipo de evidencia	Respaldos
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-08; T-10 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-08; R-10
Objetivo	Evaluar existencia y ejecución de respaldos, protección, retención y capacidad real de restauración.
Riesgo relacionado – descripción	Pérdida de información o recuperación tardía/incompleta por respaldos no verificables o restauraciones no probadas.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-08; sección 05 – Contradicciones, declaración de Continuidad.
Método de obtención	Revisión documental del resumen y declaración de continuidad; verificación de respaldos pendiente.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó E-08. El expediente señala respaldos programados y que la restauración documentada más reciente ocurrió varios meses antes del incidente. Se debe inspeccionar calendario, logs, retención, cifrado, ubicación, segregación, pruebas y tiempos de restauración.
Resultado observado	El expediente reporta respaldos programados y ausencia de pruebas periódicas recientes de restauración; la última restauración documentada ocurrió varios meses antes del incidente.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	SQL-08: dos sistemas con campos IntegridadMinima/RestauracionMinima 0 y última restauración 01/06/2026; SQL-12: intervalo 25 h. Umbrales/semilla sintéticos; no establecen RTO/RPO.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntaron logs, políticas de retención, inventario de copias, pruebas ni actas. No se puede confirmar recuperabilidad, pérdida de datos ni incumplimiento del proveedor.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente

PT-09

PAPEL DE TRABAJO – PT-09 / E-09	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-09
Código de evidencia	E-09
Tipo de evidencia	Contrato del tercero
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-06 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-06
Objetivo	Revisar obligaciones contractuales, alcance del SLA, exclusiones, responsabilidades, notificación, subcontratación, seguridad y salida de datos.
Riesgo relacionado – descripción	Interpretaciones distintas de obligaciones, cobertura incompleta del servicio y dificultades para exigir disponibilidad, respuesta o protección de datos.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-09; sección 05 – Contradicciones, declaración del Comité de Auditoría sobre SOC 2.
Método de obtención	Revisión documental de la descripción resumida; contrato firmado y SOC 2 pendientes.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó únicamente la descripción E-09. El caso reporta SLA 99.9 % con exclusiones sujetas a interpretación y que el SOC 2 presentado no cubre todos los servicios. Se debe inspeccionar contrato firmado, anexos, medición, exclusiones, créditos, notificación, subcontratistas, retención y eliminación.
Resultado observado	El expediente resume un SLA de 99.9 % con exclusiones y señala cobertura parcial del SOC 2. No se cuenta con contrato ni informe íntegro para validar alcance y cláusulas.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	Sin consulta SQL asociada. El caso resume SLA 99.9% con exclusiones, subcontratistas fuera de evaluación TPRM y SOC 2 de cobertura parcial; contrato e informe íntegros no adjuntos.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntó contrato, anexos, reporte SOC 2 ni mediciones de disponibilidad. No es posible concluir incumplimiento del SLA ni determinar qué servicios quedan fuera.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente

PT-10

PAPEL DE TRABAJO – PT-10 / E-10	
OPERACIÓN TRAZABILIDAD · PASO 6 · DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR	
Código del papel	PT-10
Código de evidencia	E-10
Tipo de evidencia	Chatbot con IA
Fecha de elaboración	04/11/2026
Fecha de obtención	No indicada en el expediente
Custodio	Pendiente de asignación
Prueba relacionada	T-14 (diseñada; no ejecutada)
Riesgo relacionado	R-14
Objetivo	Revisar trazabilidad de la sesión clasificada como anómala y determinar qué representa el valor, su umbral, datos de entrada y acciones asociadas.
Riesgo relacionado – descripción	Clasificación incorrecta o insuficientemente explicable, exposición de datos o respuesta inadecuada del chatbot/API.
Fuente / origen	Proyecto Operación Trazabilidad, sección 06 – E-10; sección 03, alerta 10 sobre privacidad, exactitud y supervisión.
Método de obtención	Revisión documental del resumen académico; análisis técnico y pruebas controladas pendientes.
Integridad / hash	No calculado. No se recibió un archivo original independiente de esta evidencia para calcular SHA-256. No asignar un hash al resumen del expediente como si fuera el archivo fuente.
Procedimiento realizado	Se revisó E-10, que reporta una sesión anómala con valor 0.08. Se deben obtener registro de sesión, escala/umbral, variables, salida, versión, prompts/respuestas, datos tratados, permisos y revisión humana. Las pruebas deben ejecutarse en laboratorio autorizado con datos ficticios.
Resultado observado	El expediente reporta una sesión anómala con valor 0.08. No especifica escala, umbral, significado del valor ni decisión derivada.
Resultados SQL relacionados (laboratorio)	Sin consulta SQL asociada. E-10 reporta valor 0.08 sin escala; T-14 está diseñada para pruebas en sandbox con datos ficticios, aún no ejecutada.
Estado de prueba T-XX	DISEÑADA · NO EJECUTADA. La ejecución SQL del Integrante 2 valida consultas sobre datos sintéticos, no ejecuta por sí sola el procedimiento de auditoría T-XX.
Limitaciones	No se adjuntaron logs, configuración, umbrales, prompts, respuestas, trazas API ni documentación de supervisión. No puede interpretarse 0.08 como bajo o alto sin conocer la escala.
Conclusión	NO CONCLUYENTE. La información disponible es un resumen inicial no autenticado. Se requiere contrastar con archivos, registros o documentos fuente y con el criterio de auditoría antes de formular un hallazgo.
Elaboró	Integrante 3
Revisó	Pendiente de revisión cruzada por otro integrante
Fecha de revisión	Pendiente